

AI 工具使用详情

所用 AI 工具说明

本队伍使用的 AI 工具为 ChatGPT，模型含 GPT-5.6 Sol 及 GPT-6 Astra。

具体使用目的和环节

在本次数学建模过程中，AI 工具主要用于辅助问题理解、建模思路梳理、程序编写与调试、结果分析以及论文文字表达。具体使用环节包括：在前期读题阶段，借助 AI 对题目背景、研究目标和各子问题之间的关系进行梳理；在建模阶段，使用 AI 辅助比较不同模型的适用条件与优缺点，并协助完成变量定义、公式表达和建模思路整理；在计算实现阶段，利用 AI 辅助编写和检查

Python/MATLAB 代码、分析程序报错及优化部分实现；在结果分析阶段，借助 AI 解释计算结果、检查模型合理性，并辅助设计敏感性分析或稳健性检验；在论文撰写阶段，主要用于语言润色、结构优化和表述规范化。

主要提示方式与使用过程说明

主要采用任务分解式、问题导向式和迭代式提示方式使用 AI 工具。首先根据数学建模题目的不同环节，将任务拆分为题意理解、模型选择、公式建立、程序实现、结果分析和论文表达等具体问题，再分别向 AI 提出明确要求。例如，在建模阶段会说明研究目标、已有数据和约束条件，要求 AI 给出若干可行模型并比较其适用条件、优缺点及实现难度；在编程阶段，则提供已确定的模型、变量定义或已有代码，要求 AI 协助完成代码实现、检查错误并解释修改原因；在结果分析阶段，将计算结果或图表提供给 AI，要求其辅助判断结果合理性并提出可能的检验方法。

使用过程中并非直接采用 AI 一次生成的结果，而是根据其回答继续补充条件、提出修改要求或针对存在的问题进行追问，通过多轮交互逐步完善建模思路、程序和文字内容。对于 AI 给出的模型、公式、代码及分析结论，由团队成员结合题目要求和实际计算结果进行核验、修改和最终确认。

对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

对于 AI 输出内容，团队未直接全部采用，而是根据题目要求和实际建模过程进行筛选、修改与核验。对于建模思路和方法建议，主要参考其提供的候选方案，并结合数据特征、模型适用条件和计算结果自主确定最终模型；对于 AI 辅助生成的公式和代码，由团队成员逐项检查变量定义、公式逻辑和程序运行结果，并通过测试数据、结果对比和重复计算等方式验证其正确性。对于结果分析和文字表述，仅保留与实际计算结果一致且逻辑合理的内容，并根据论文整体结构、专业术语和实际研究结论进行人工修改和润色。对于存在不确定性、逻辑不严谨或与实际结果不符的 AI 输出，则不予采纳或重新分析后修改。